Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для базовой редакции системы «ИС планирования закупок и продаж цветов» на основе требований практической работы № 4 и функциональной модели практической работы № 5-6. Модель включает диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности и классов для основных вариантов использования, диаграмму кооперации, общую диаграмму классов со стереотипами, диаграмму пакетов, диаграмму состояний и объединённую диаграмму компонентов и размещения. Классы модели соответствуют модулям программы: шаблоны страниц — граничные классы, обработчики страниц и правила расчёта — управляющие, таблицы базы данных — сущности.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность базовой редакции. Действующих лиц два: флорист-кассир и владелец салона, который наследует все варианты флориста и дополнительно ведёт справочники, смотрит прогноз, рассчитывает заказ и формирует отчёт (в программе они работают под одной учётной записью на одном компьютере). Вариант «Рассчитать средние продажи» включается (include) в просмотр прогноза и в расчёт заказа; вариант «Списать партию» расширяет (extend) просмотр остатков.

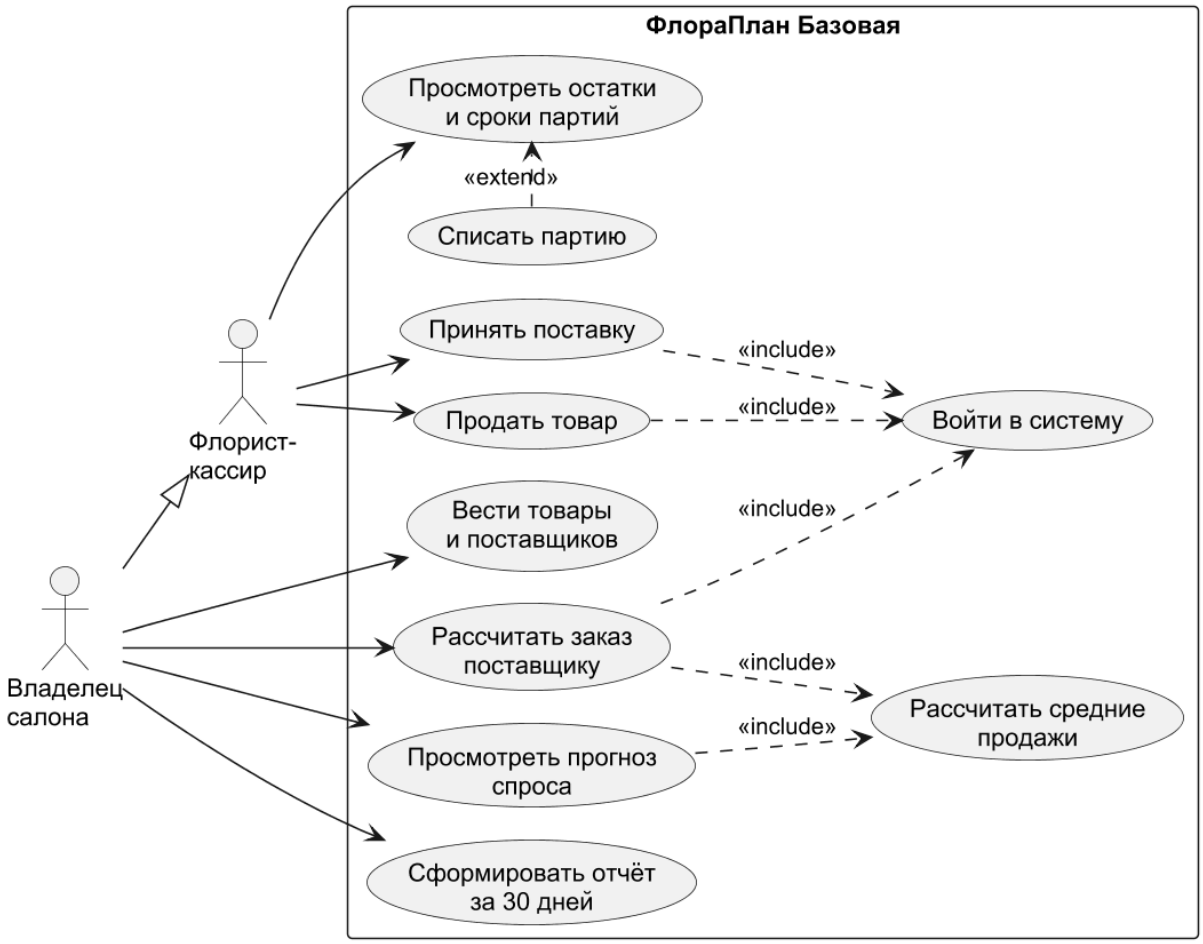


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Действующие лица (актёры) системы описаны в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание
Флорист-кассир	Принимает поставки, продаёт товар, следит за сроками партий и списывает их
Владелец салона	Наследует варианты флориста; ведёт товары и поставщиков, рассчитывает заказ, формирует отчёт

Краткое описание вариантов использования приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Варианты использования

Вариант использования	Действующие лица	Описание
Войти в систему	Все пользователи	Вход по логину и паролю
Принять поставку	Флорист-кассир	Создание партии со сроком годности
Продать товар	Флорист-кассир	Продажа с распределением по партиям по FEFO
Просмотреть остатки и сроки партий	Флорист-кассир	Партии с выделением истекающих и просроченных
Списать партию	Флорист-кассир (расширение)	Списание остатка партии с причиной
Вести товары и поставщиков	Владелец салона	Цены, срок реализации, упаковка; срок поставки
Просмотреть прогноз спроса	Владелец салона	Продажи за 14 дней, среднее в день, прогноз на неделю
Рассчитать заказ поставщику	Владелец салона	Рекомендуемый заказ по всем товарам поставщика
Рассчитать средние продажи	— (включается)	Скользящее среднее за 14 дней
Сформировать отчёт за 30 дней	Владелец салона	Выручка по товарам и потери от списаний

4.2 Реализация вариантов использования

Для основных вариантов использования выполнена реализация в терминах взаимодействующих объектов: описан основной и альтернативные потоки событий, построены диаграммы последовательности и диаграммы классов, участвующих в реализации варианта использования (классы со стереотипами «boundary» — граничные, «control» — управляющие, «entity» — сущности).

4.2.1 Вариант использования «Принять поставку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Спецификация варианта использования «Принять поставку»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Флорист-кассир
Предусловия	Пользователь вошёл в систему; товар есть в справочнике
Основной поток	1. Флорист выбирает товар и вводит количество. 2. Система проверяет товар и количество. 3. Система рассчитывает срок годности: дата приёмки + срок реализации товара. 4. Система создаёт партию с остатком, равным количеству. 5. Система показывает сообщение со сроком годности
Альтернативные потоки	2а. Товар не выбран или количество не больше нуля — партия не создаётся, выводится сообщение
Постусловия	Партия создана, остаток товара увеличен

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.2.

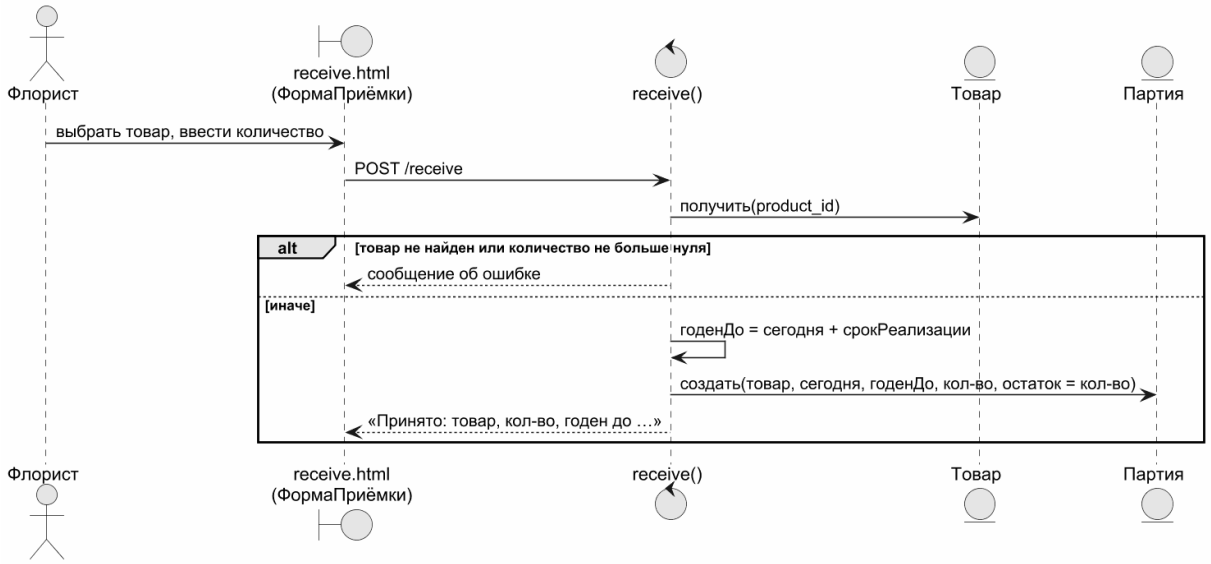


Рисунок 7.2 – Диаграмма последовательности «Принять поставку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.3.

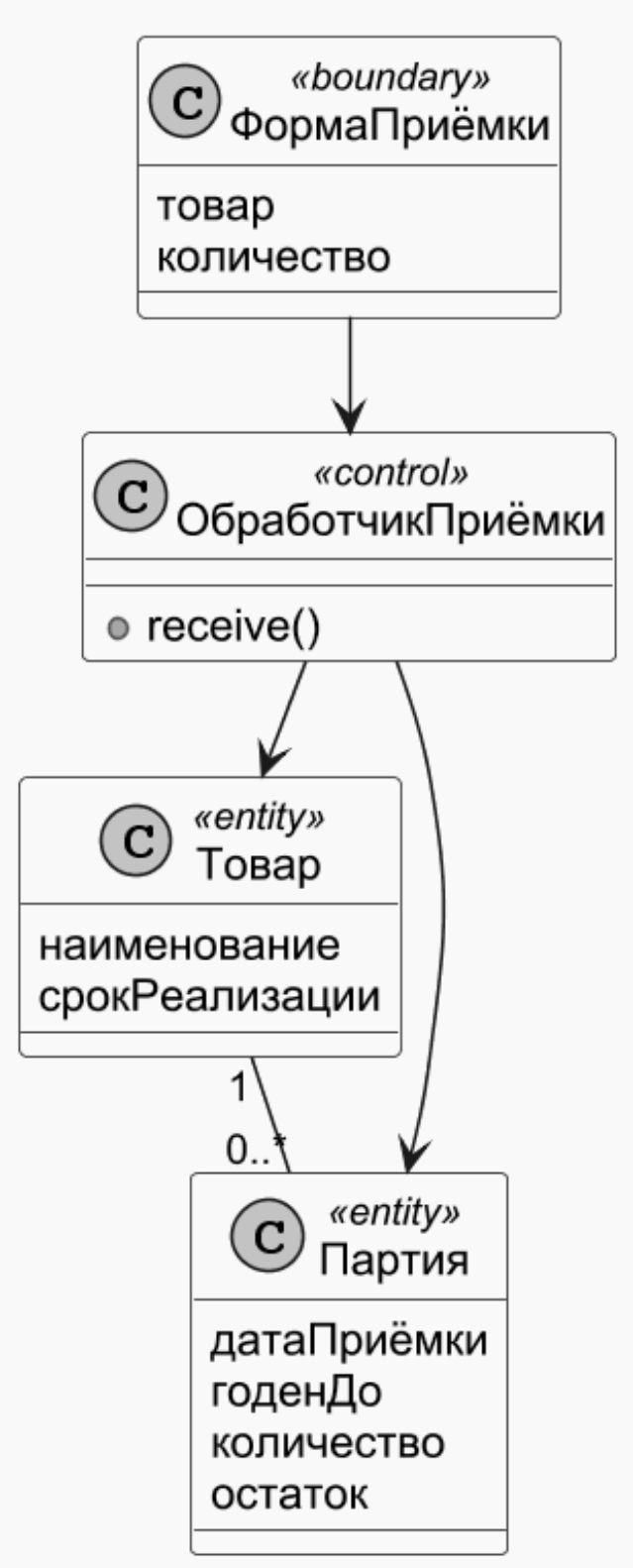


Рисунок 7.3 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Принять поставку»

4.2.2 Вариант использования «Продать товар»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Спецификация варианта использования «Продать товар»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Флорист-кассир
Предусловия	Пользователь вошёл в систему; у товара есть годные партии
Основной поток	1. Флорист выбирает товар и вводит количество. 2. Система рассчитывает остаток непросроченных партий. 3. Система упорядочивает партии по сроку годности. 4. Система списывает товар начиная с партии с самым ранним сроком и записывает продажу по каждой партии. 5. Система показывает сообщение и последние продажи
Альтернативные потоки	2а. Количество больше остатка — продажа не записывается, выводится доступное количество. 1а. Количество не целое или не больше нуля — выводится сообщение
Постусловия	Продажи записаны, остатки партий уменьшены

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.4.

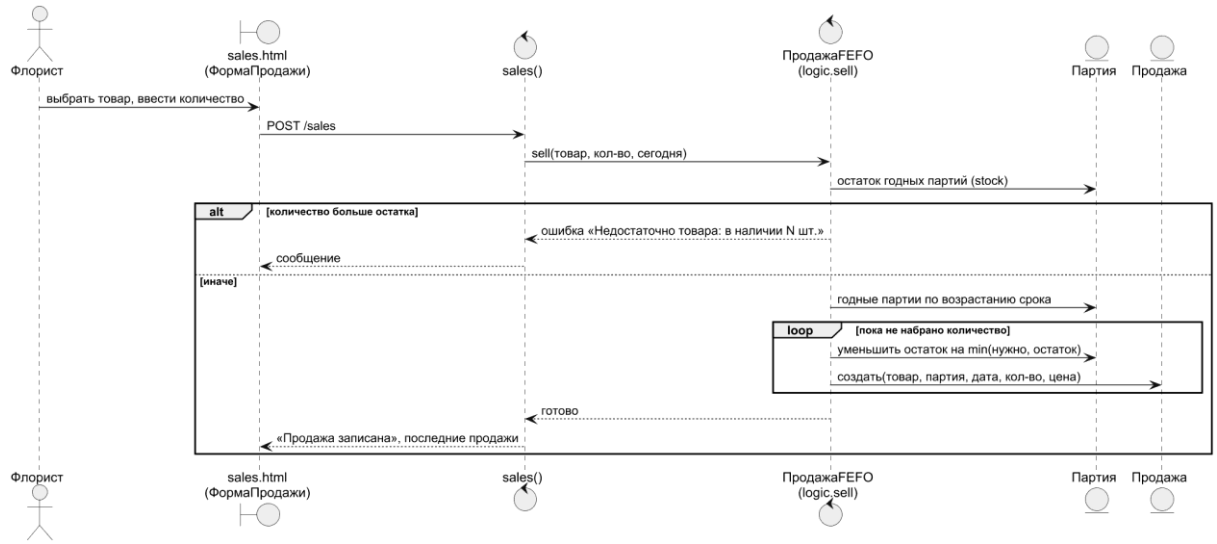


Рисунок 7.4 – Диаграмма последовательности «Продать товар»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.5.

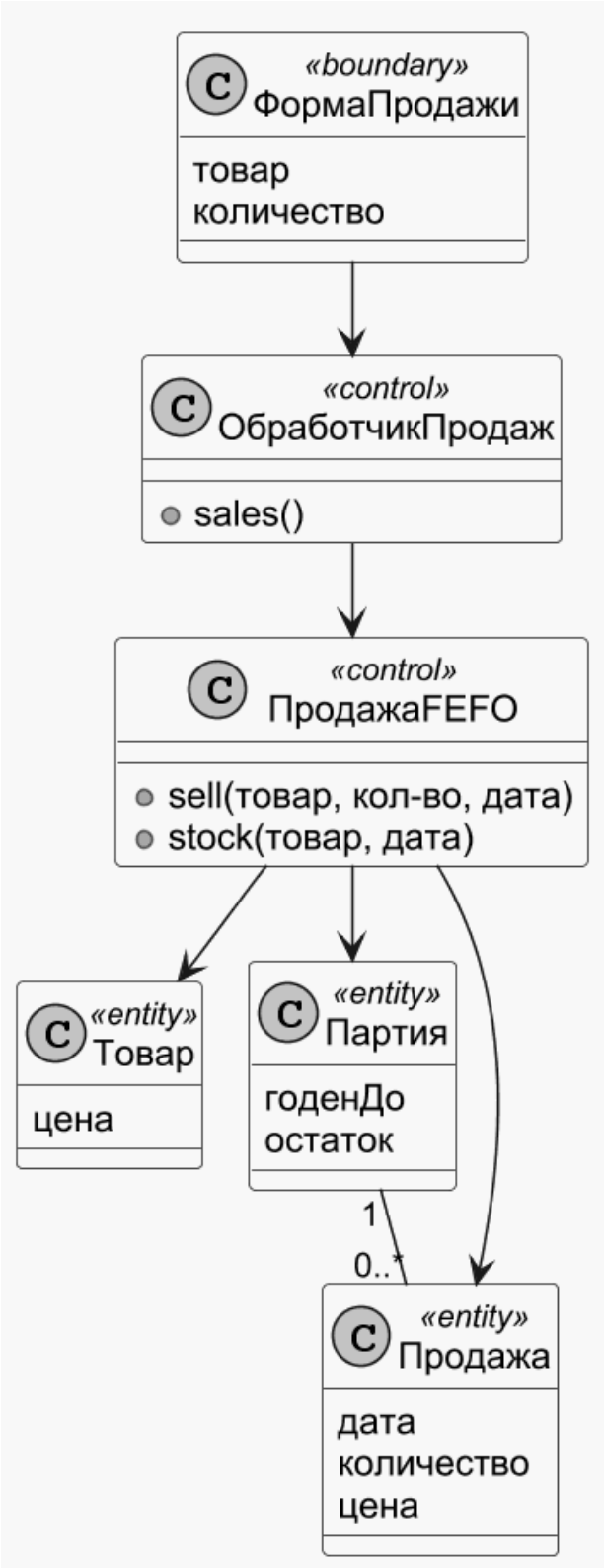


Рисунок 7.5 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Продать товар»

4.2.3 Вариант использования «Рассчитать заказ поставщику»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Спецификация варианта использования «Рассчитать заказ поставщику»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Владелец салона
Предусловия	Пользователь вошёл в систему; у поставщика есть товары
Основной поток	1. Владелец выбирает поставщика. 2. Система определяет период покрытия: срок поставки + 3 дня. 3. Для каждого товара поставщика система рассчитывает средние продажи за 14 дней, остаток годных партий и рекомендуемый заказ с округлением до упаковки. 4. Система показывает таблицу заказа и сумму по ценам закупки
Альтернативные потоки	3а. Остаток покрывает потребность — заказ по товару равен нулю
Постусловия	Владелец передаёт заказ поставщику по телефону или почте

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.6.

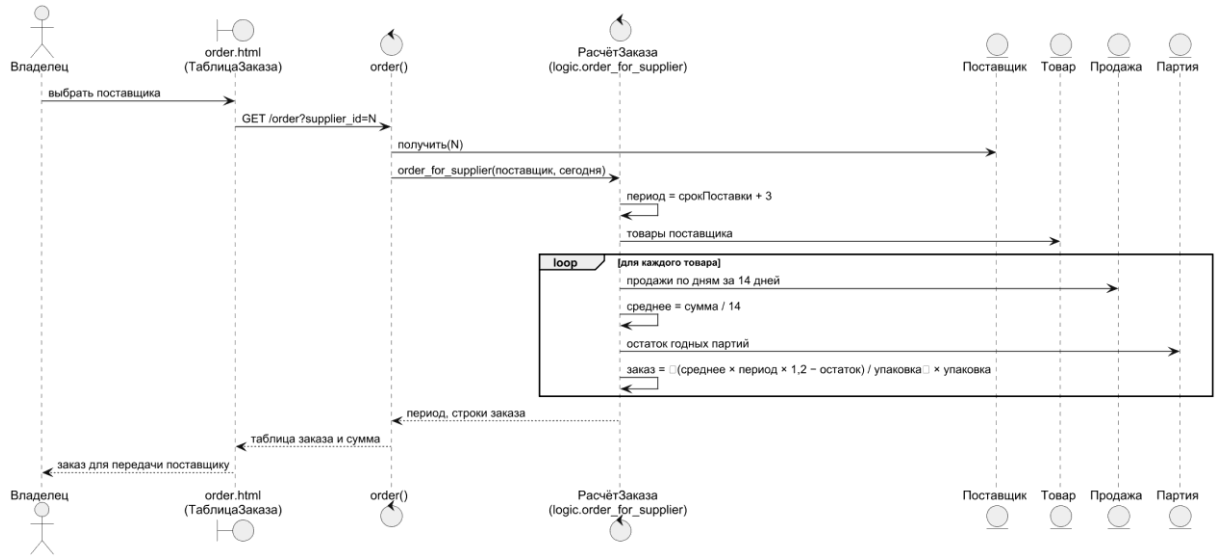


Рисунок 7.6 – Диаграмма последовательности «Рассчитать заказ поставщику»

4.2.4 Вариант использования «Списать партию»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Спецификация варианта использования «Списать партию»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Флорист-кассир
Предусловия	Партия с ненулевым остатком; товар утратил товарный вид или срок истёк

Продолжение таблицы 7.7

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Флорист открывает остатки. 2. Система показывает партии по сроку годности с состоянием «свежая», «истекает» или «просрочена». 3. Флорист вводит причину и списывает партию. 4. Система записывает списание всего остатка и обнуляет остаток партии
Альтернативные потоки	3а. Причина не указана — списание не выполняется
Постусловия	Партия списана, потери учтены в отчёте

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.7.

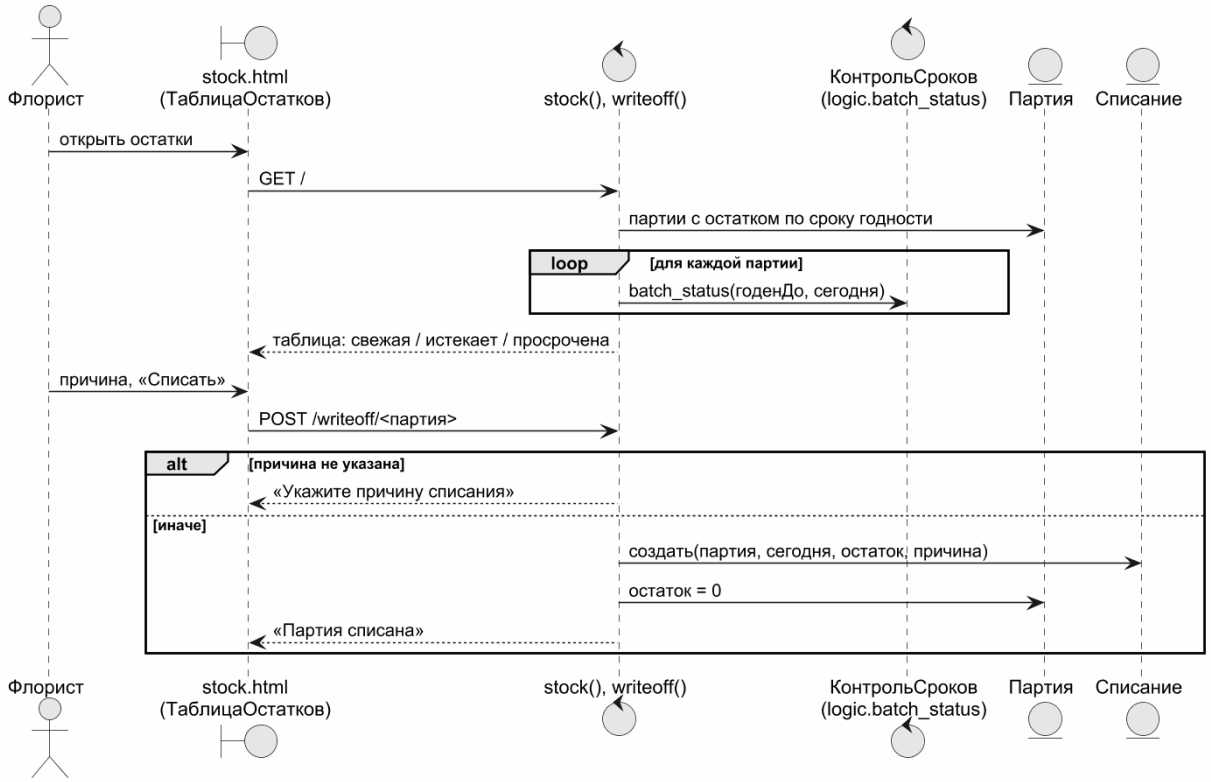


Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Списать партию»

4.2.5 Вариант использования «Сформировать отчёт за 30 дней»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Сформировать отчёт за 30 дней»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Владелец салона
Предусловия	Пользователь вошёл в систему

Продолжение таблицы 7.8

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Владелец открывает отчёт. 2. Система группирует продажи за 30 дней по товарам: количество и выручка. 3. Система группирует списания: количество и потери по цене закупки. 4. Система показывает таблицы и итоги
Альтернативные потоки	2а. Продаж или списаний за период нет — таблица пустая
Постусловия	Отчёт показан

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.8.

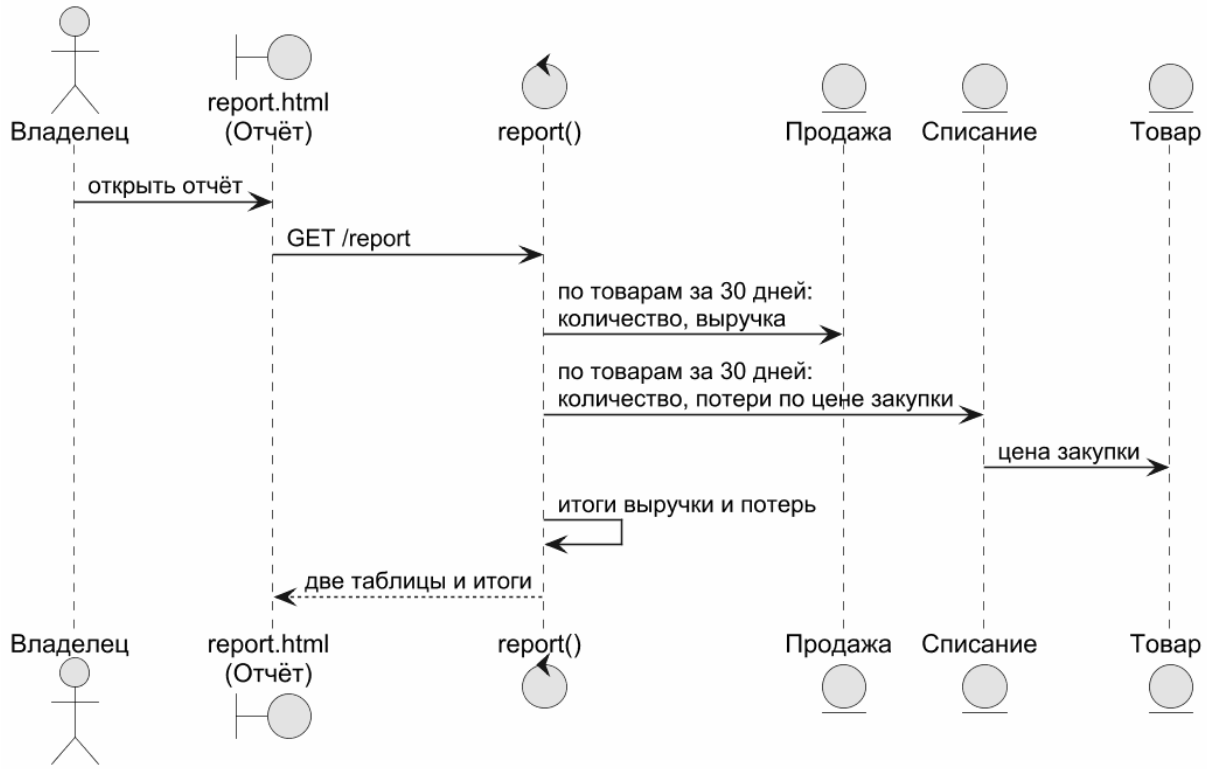


Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Сформировать отчёт за 30 дней»

4.3 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации (рисунок 7.9) отражает основной поток варианта использования «Продать товар» с акцентом на структурные связи объектов; порядок сообщений задаётся их номерами.

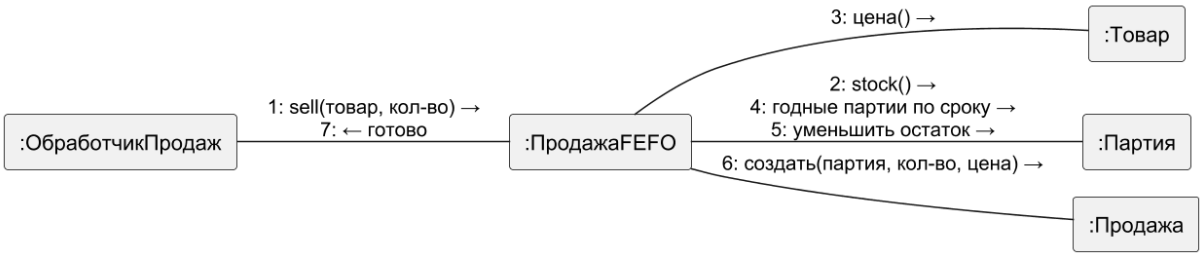


Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Продать товар»

4.4 Диаграмма классов

Общая диаграмма классов (рисунок 7.10) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования. Стереотипы: «boundary» — шаблоны страниц, «control» — обработчики страниц и правила расчёта, «entity» — таблицы базы данных.

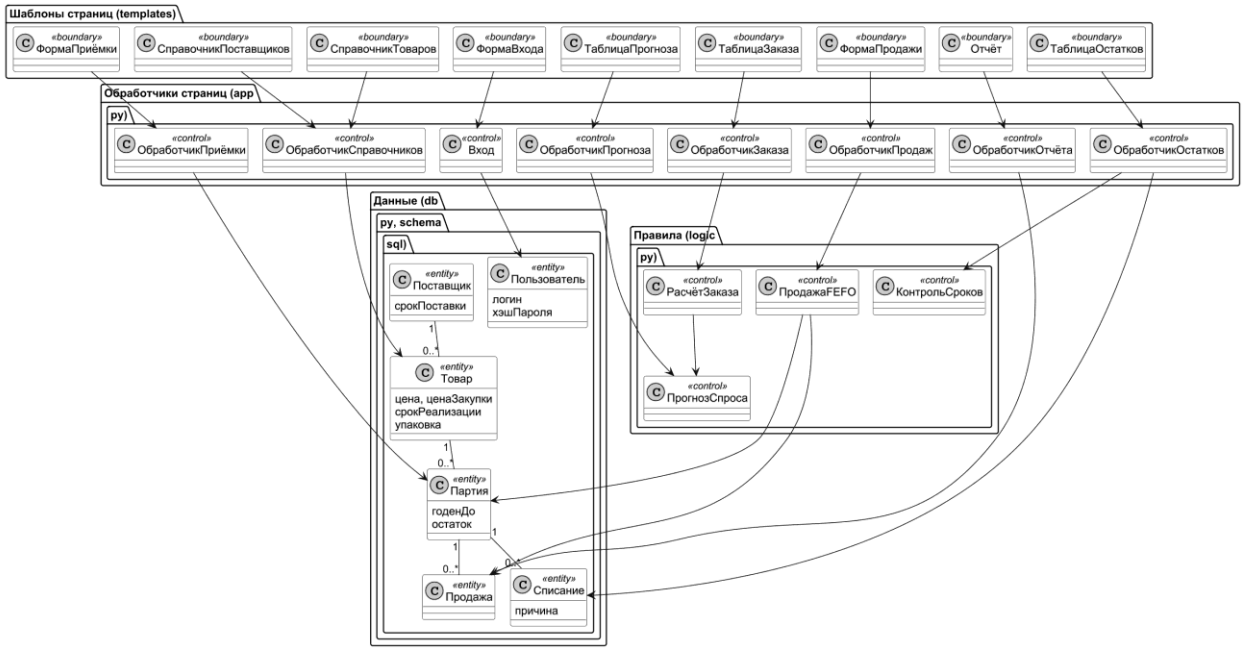


Рисунок 7.10 – Диаграмма классов системы

Описание классов приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Классы системы

Класс	Стереотип	Назначение
ФормаВхода, ТаблицаОстатков, ФормаПриёмки, ФормаПродажи, СправочникТоваров, СправочникПоставщиков, ТаблицаПрогноза, ТаблицаЗаказа, Отчёт	boundary	Шаблоны страниц login, stock, receive, sales, products, suppliers, forecast, order, report

Продолжение таблицы 7.9

Класс	Стереотип	Назначение
Вход, ОбработчикОстатков, ОбработчикПриёмки, ОбработчикПродаж, ОбработчикСправочников, ОбработчикПрогноза, ОбработчикЗаказа, ОбработчикОтчёта	control	Функции-обработчики страниц в app.py
ПродажаFEFO, КонтрольСроков, ПрогнозСпроса, РасчётЗаказа	control	Правила в logic.py: продажа по FEFO, состояние партии, скользящее среднее, расчёт заказа
Пользователь, Поставщик, Товар, Партия, Продажа, Списание	entity	Таблицы users, suppliers, products, batches, sales, writeoffs

4.5 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по модулям программы (рисунок 7.11). Шаблоны страниц обращаются только к обработчикам; правила FEFO, прогноза и заказа (logic.py) не зависят от страниц — их можно проверять отдельно и менять, не трогая остальную программу.

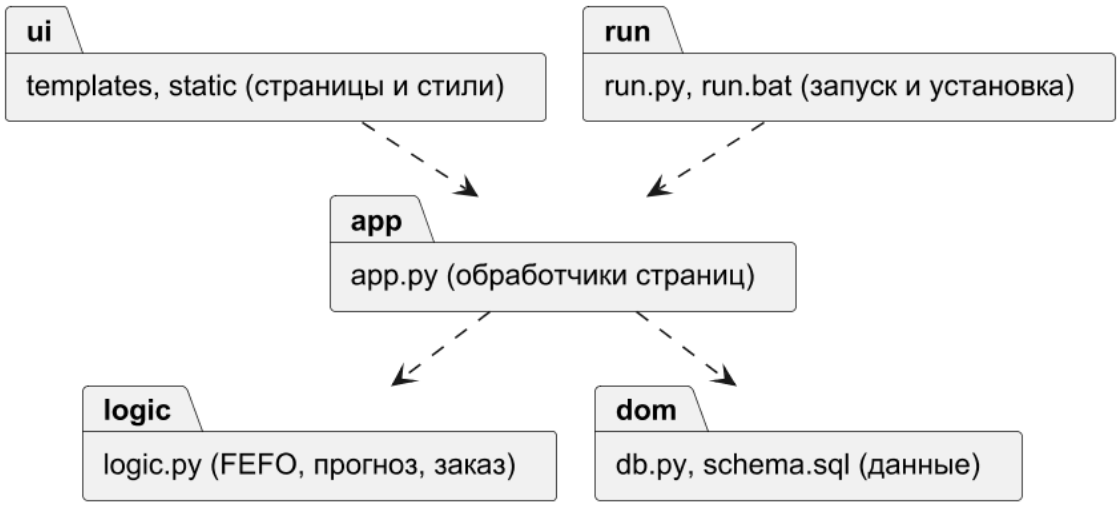


Рисунок 7.11 – Диаграмма пакетов

4.6 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (рисунок 7.12) описывает жизненный цикл партии товара — ключевого объекта, обеспечивающего контроль сроков скоропортящейся продукции. Состояния «Свежая», «Срок истекает» и «Просрочена» программа определяет по дате «годен до» при каждом открытии остатков; просроченная партия не продаётся и может быть только списана.

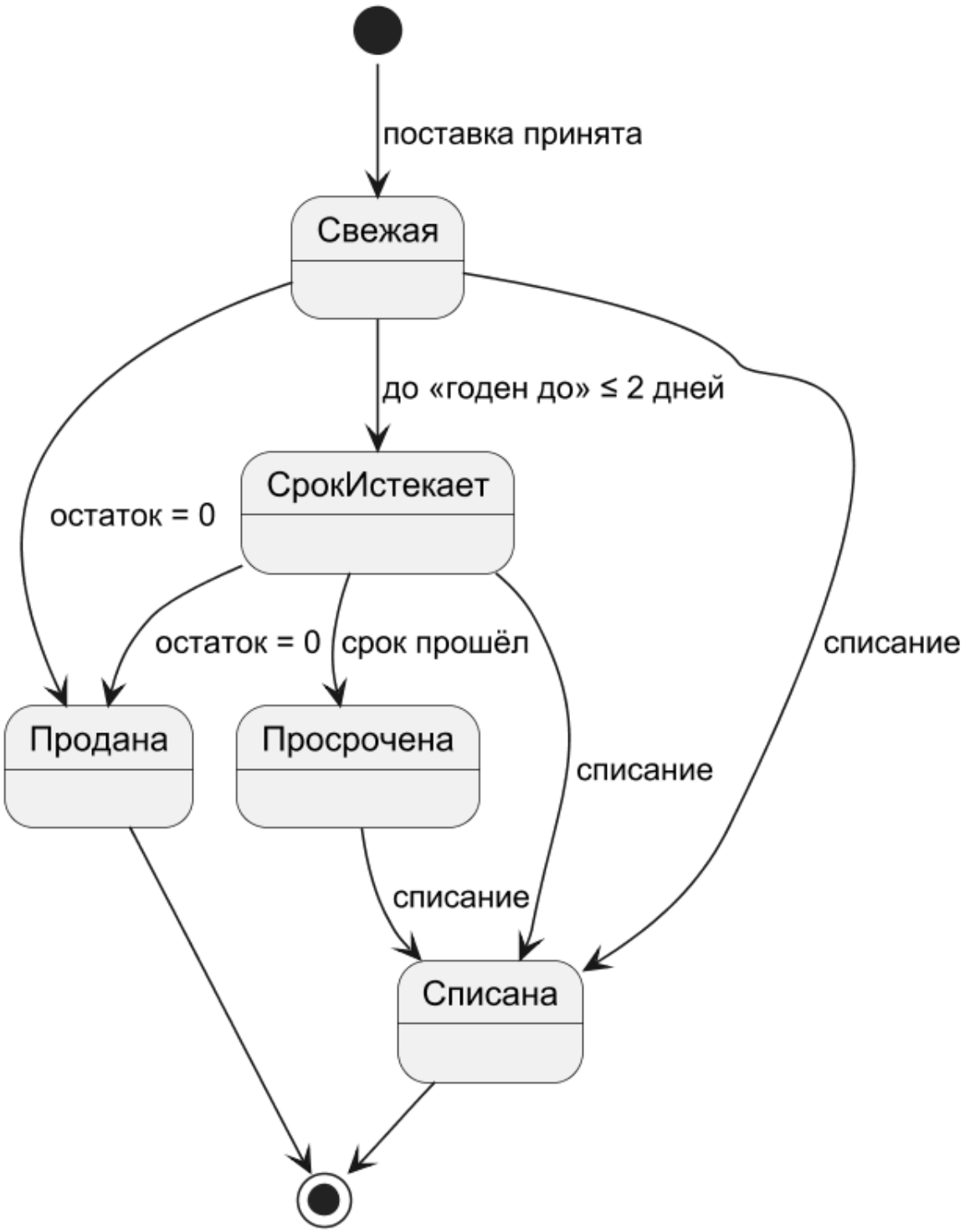


Рисунок 7.12 – Диаграмма состояний объекта «Партия товара»

Описание состояний приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Состояния объекта

Состояние	Описание	Переходы
Свежая	До даты «годен до» больше 2 дней	→ Срок истекает / Продана / Списана
Срок истекает	До даты «годен до» 2 дня и меньше	→ Просрочена / Продана / Списана

Продолжение таблицы 7.10

Состояние	Описание	Переходы
Просрочена	Дата «годен до» прошла; продажа запрещена	→ Списана
Продана, Списана	Конечные состояния: остаток равен нулю	—

4.7 Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Объединённая диаграмма компонентов и размещения (рисунок 7.13) показывает, что все компоненты базовой редакции размещены на одном компьютере Салона. Сервер принимает подключения только с этого компьютера; касса салона работает независимо, программа с ней не связана.

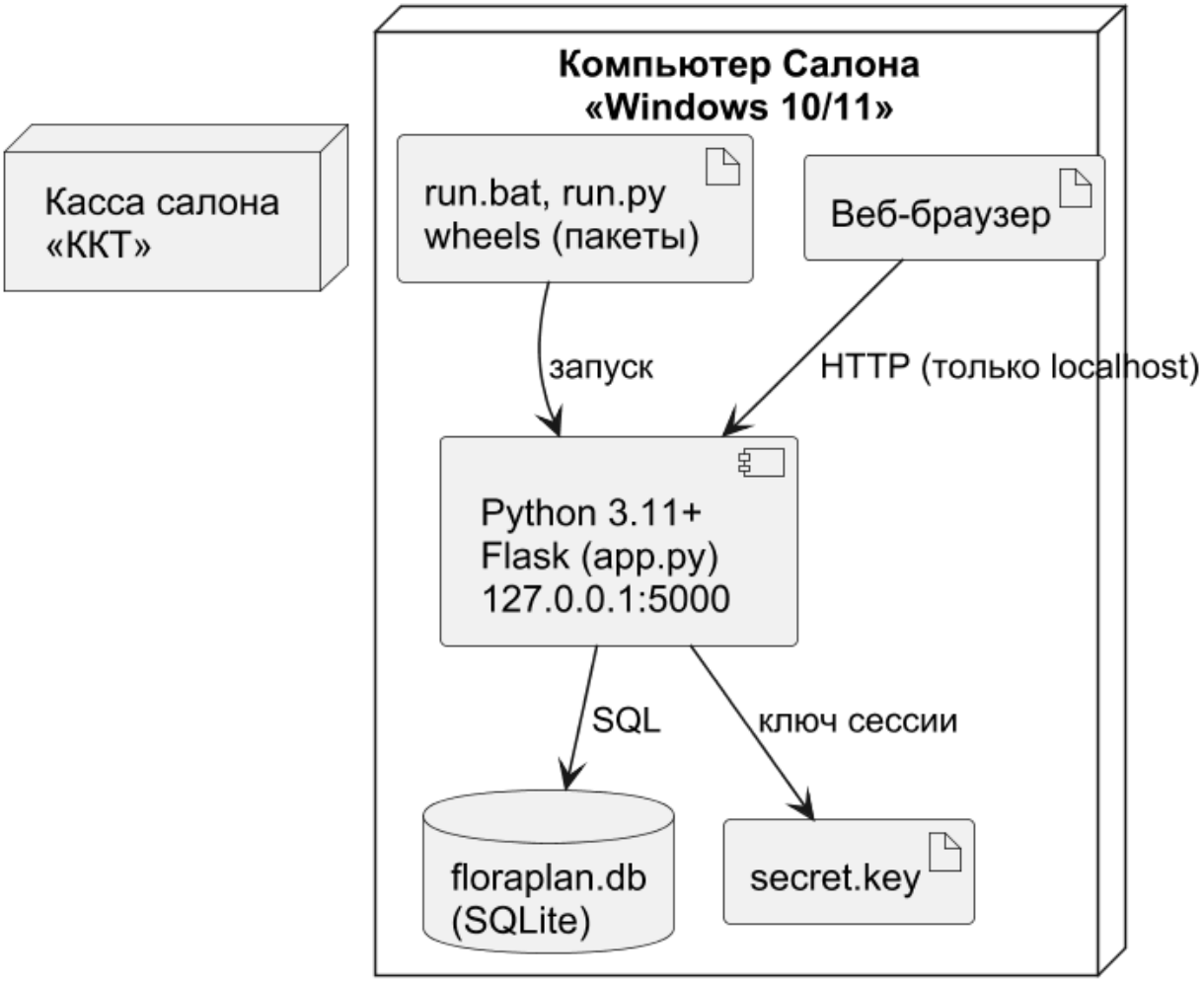


Рисунок 7.13 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
Компьютер Салона	Браузер, программа на Python (Flask), файл floraplan.db, run.bat и пакеты, secret.key	Работа флориста и владельца, хранение данных
Касса салона	Контрольно-кассовая техника	Пробивает чеки; с программой не обменивается

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции: диаграмма вариантов использования (10 вариантов, 2 действующих лица), спецификации и диаграммы последовательности для пяти вариантов использования, диаграммы классов, реализующих варианты использования, диаграмма кооперации, общая диаграмма классов со стереотипами boundary, control и entity, диаграмма пакетов, диаграмма состояний объекта «Партия товара» и объединённая диаграмма компонентов и размещения.

Классы модели прямо соответствуют модулям программы, поэтому модель служит и описанием её устройства.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

13. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1